



BACCALAURÉAT – SESSION 2021

SCIENCES PHYSIQUES

Épreuve du 1er groupe

Référence : 21G27NA015301 Séries : S2-S2A – Coef. 6 S4-S5 – Coef. 5
Durée : 4 heures Organisme : Université Cheikh Anta Diop de Dakar – Office du Baccalauréat

Les tables et calculatrices réglementaires sont autorisées.

EXERCICE 1

(04 points)

L'iodure de potassium est un sel de l'iode stable non radioactif. L'iode stable est un élément nutritif essentiel dont la thyroïde a besoin en très petites quantités pour fonctionner correctement. Ainsi son absorption permet de se prémunir contre des maladies telles que le goitre et le cancer de la thyroïde.

Les ions iodure I^- peuvent être transformés par les ions peroxydisulfate $S_2O_8^{2-}$ en diiode I_2 . Le diiode est la seule espèce chimique colorée du milieu ; le mélange devient progressivement jaune foncé puis marron.

1-1. Quel est le passage du texte qui montre qu'il y a formation progressive du diiode ? (0,25 pt)

1-2. Montrer que la transformation chimique précédente est une réaction d'oxydo-réduction. Écrire les demi-équations électroniques puis l'équation-bilan. (0,75 pt)

1-3. Une solution de KI de volume V_1 et de concentration C_1 est mélangée à une solution de $K_2S_2O_8$ de volume V_2 et de concentration C_2 . Le mélange est partagé en dix prélèvements de volume $V_P = 10\text{ mL}$. Le diiode est dosé par une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C_0 = 0,1\text{ mol L}^{-1}$. On obtient une courbe $V_0 = f(t)$; V_0 est le volume de thiosulfate versé à l'équivalence.

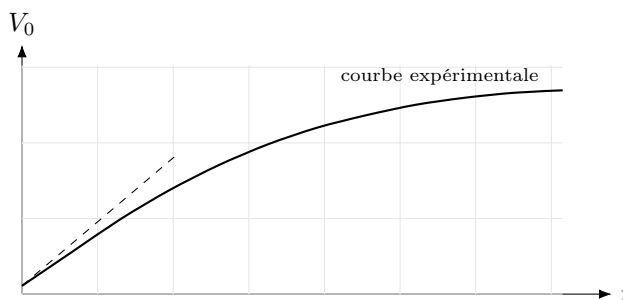


Figure 1

1-3-1. Quel est le rôle de l'empois d'amidon ? (0,25 pt)

1-3-2. Montrer que la quantité de matière totale de diiode formée s'exprime par $n(I_2) = 5C_0V_0$. (0,5 pt)

1-3-3. Définir la vitesse instantanée de formation du diiode, l'exprimer en fonction de C_0 et V_0 , puis déterminer sa valeur maximale. (0,75 pt)

1-3-4. Déterminer la quantité de matière de I_2 formée lorsque la réaction est terminée. (0,5 pt)

1-3-5. Les ions iodure et peroxydisulfate sont introduits dans les proportions stœchiométriques. Déterminer C_1 et C_2 sachant que $V_2 = 4V_1$. (1 pt)

EXERCICE 2

(04 points)

Certains produits utilisés pour laver les vitres contiennent des acides. Un laborantin étudie l'acide éthan-1-ïque contenu dans un lave-vitre. Il dose une solution de volume $V = 50\text{ mL}$ par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 0,1\text{ mol L}^{-1}$. Le dosage est suivi par pH-métrie.

$V_b(\text{mL})$	0	1	2	3	4	5	6	7	7,5	8	8,2	8,5	9	9,5	10	11	2
pH	3,20	3,80	4,15	4,45	4,75	4,92	5,21	5,55	5,90	6,60	9,40	10,60	11,00	11,20	11,30	11,37	11,45

2-1. Représenter et annoter le dispositif expérimental du dosage. (0,5 pt)

2-2. Tracer la courbe $pH = f(V_b)$, avec les échelles indiquées dans le sujet. (0,75 pt)

2-3. Déterminer graphiquement les coordonnées du point équivalent et en déduire la force de l'acide. (0,5 pt)

2-4. Déterminer la concentration de l'acide dans le lave-vitre. (0,25 pt)

2-5. Déterminer graphiquement le pK_a du couple CH_3COOH/CH_3COO^- . (0,25 pt)

2-6. Quelle est la forme prédominante si $pH = 3,5$ et si $pH = 6$? (0,5 pt)

2-7. On réalise l'estérification d'un mélange équimolaire de cet acide avec du propan-2-ol.

2-7-1. Écrire l'équation-bilan en formules semi-développées. (0,25 pt)

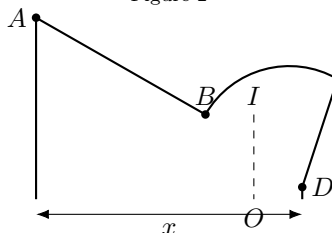
2-7-2. Nommer le produit organique obtenu. (0,25 pt)

2-7-3. On considère que 60% de l'alcool est estérifié et que sa masse volumique est 786 kg m^{-3} . Calculer la masse d'ester obtenue à partir de 40 mL d'alcool. (0,75 pt)

EXERCICE 3**(04 points)**

Des élèves étudient le mouvement d'un solide (S) de masse $m = 50\text{ g}$ glissant sans frottement dans une gouttière ABCD située dans un plan vertical. AB est un plan incliné d'angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale et $AB = 1,6\text{ m}$. BCD est un quart de cercle de centre I et de rayon $r = 0,9\text{ m}$. Le point C est sur la verticale passant par I. Le solide est abandonné sans vitesse initiale au point A.

Figure 2



3-1. Déterminer la vitesse du solide aux points B, C et D. (0,75 pt)

3-2. Exprimer l'intensité R de la réaction de la piste au point M entre B et C en fonction de V_M , r , g et θ . En déduire sa valeur au point D où $\theta = 60^\circ$. (0,5 pt)

3-3. Le solide quitte la piste en D avec une vitesse faisant un angle avec l'horizontale. D est à l'altitude du sol.

3-3-1. Établir l'équation cartésienne de la trajectoire dans le repère (O, x, z) . (0,5 pt)

3-3-2. Une planche de hauteur $h = 2,2\text{ m}$ est située à l'abscisse $x = 0,3\text{ m}$. Le solide passera-t-il au-dessus de la planche ? (0,5 pt)

3-3-3. Dans le cas où il passe au-dessus de l'obstacle, déterminer la distance OP du point d'impact sur le plan horizontal. (0,5 pt)

3-4-4. En réalité, le point d'impact se situe à $OP' = 0,8\text{ m}$. Déterminer la vitesse du solide au point D puis l'intensité supposée constante des forces de frottement exercées par la piste BCD. (1 pt)

EXERCICE 4**(04 points)**

Les circuits électriques utilisés dans la vie courante comportent condensateurs, bobines et conducteurs ohmiques. On étudie successivement un dipôle RL, un dipôle RC puis la décharge oscillante d'un condensateur dans une bobine.

Le montage comporte un générateur de f.é.m. $E = 4,0\text{ V}$, deux résistances identiques $R = 1,0\text{ k}\Omega$, une bobine d'inductance $L = 1,0\text{ H}$, un condensateur $C = 2,2 \times 10^{-6}\text{ F}$ et trois interrupteurs K , K_1 , K_2 .

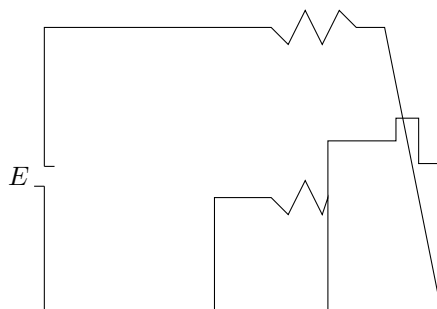


Schéma de principe

4-1 Étude du dipôle RL. Les interrupteurs K et K_1 sont fermés, K_2 ouvert.

4-1-1. Qu'est-ce qu'un dipôle RL ? Que vaut la tension à ses bornes ? (0,5 pt)

4-1-2. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité i_1 . (0,25 pt)

4-1-3. Vérifier que $i_1 = \frac{E}{R} (1 - e^{-t/\tau})$ est solution et préciser la signification physique de τ . (0,5 pt)

4-2 Étude du dipôle RC. Le condensateur est initialement déchargé ; K et K_2 sont fermés, K_1 ouvert.

4-2-1. Qu'est-ce qu'un dipôle RC ? Que vaut la tension à ses bornes ? (0,5 pt)

4-2-2. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge q . (0,25 pt)

4-2-3. Vérifier $q = CE(1 - e^{-t/\tau})$ et en déduire $i_2(t)$. (0,5 pt)

4-2-4. Exprimer l'énergie stockée dans le condensateur à la fin de la charge. (0,25 pt)

4-3 Étude du dipôle LC. Lorsque le régime permanent est établi, on ouvre K et on ferme K_1 et K_2 à une nouvelle origine des dates.

4-3-1. Quel est le sens de circulation du courant immédiatement après l'ouverture de K ? (0,25 pt)

4-3-2. Établir l'équation différentielle vérifiée par q . (0,25 pt)

4-3-3. Lorsque les résistances sont négligeables, donner une solution et calculer la période propre T_0 . (0,75 pt)

EXERCICE 5**(04 points)**

Données : $E_0 = 13,6 \text{ eV}$; $h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J s}$; $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$; $R_H = 1,094 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$; limites du visible : 400 nm à 800 nm ; $D = 4 \text{ m}$ et $S_1 S_2 = 3 \text{ mm}$.

On se propose de déterminer une longueur d'onde du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène par deux méthodes.

5-1 Première méthode : niveaux d'énergie. Les niveaux d'énergie quantifiés de l'atome d'hydrogène sont donnés par $E_n = -\frac{E_0}{n^2}$, où n est le nombre quantique principal.

5-1-1. Expliquer l'expression « niveaux d'énergie quantifiés ». (0,25 pt)

5-1-2. Que vaut n à l'état fondamental ? (0,25 pt)

5-1-3-1. Calculer, en eV, l'énergie d'ionisation d'un atome d'hydrogène à l'état fondamental. (0,5 pt)

5-1-3-2. Déterminer la longueur d'onde maximale d'une radiation susceptible d'ioniser l'atome. (0,5 pt)

5-1-4. Montrer que pour une transition de p vers n ($n < p$),

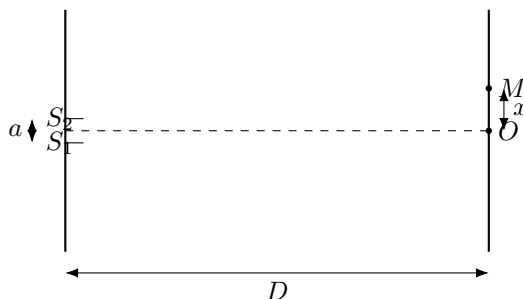
$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2} \right).$$

Calculer λ pour $n = 2$ et $p = 5$ et dire si la radiation est visible. (1 pt)

5-2 Deuxième méthode : interférences lumineuses.

La radiation émise lors de la transition $p = 5$ vers $n = 2$ éclaire deux sources secondaires S_1 et S_2 des fentes de Young. L'écran est à la distance D de $S_1 S_2$.

Figure 4



5-2-1. Établir l'expression de la différence de marche δ en un point M tel que $OM = x$, en fonction de a , x et D . (0,5 pt)

5-2-2. Qu'appelle-t-on interférence ? (0,25 pt)

5-2-3. La distance entre O et le milieu de la 10ème frange brillante est $d = 5,8 \text{ mm}$. Calculer i puis en déduire λ . (0,5 pt)

FIN DU SUJET